

EXPOCIENCIAS VERACRUZ

REGIONAL CÓRDOBA 2025



TÍTULO:

Átomos Virtuales: Simulador de Prácticas Virtuales para el Estudio de Enlaces
Iónicos en Química Molecular

CATEGORÍA:

Superior

AUTORES:

García Camacho Magdalena
García Camarillo Izel Naomi
Gaspar Cruz Ismael
Luna Rivera María Concepción

ÁREA DE PARTICIPACIÓN:

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

ASESOR:

Dr. Luis Rolando Guarneros
Nolasco

INSTITUCIÓN:

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz

1. TITULO

2. INTRODUCCIÓN (NO MÁS DE 500 PALABRAS)

La enseñanza de la química y la comprensión de las estructuras moleculares representan un desafío, tanto para estudiantes como para educadores en zonas rurales. Aunque los avances en la tecnología educativa han mejorado, los recursos disponibles, las representaciones tradicionales de moléculas, en libros y laboratorios y la falta de recursos siguen limitando la capacidad de los estudiantes para visualizar e interactuar con los temas de química de manera eficiente. Este proyecto surge como respuesta a esta necesidad, con el objetivo de desarrollar un simulador interactivo de moléculas que permita una exploración dinámica de la estructura molecular en 3D por medio de un laboratorio virtual. A través de esta herramienta, se busca facilitar la visualización de conceptos abstractos como las moléculas, los enlaces químicos y las reacciones, ofreciendo a los usuarios una experiencia inmersiva que los capacite para manipular y entender mejor los fenómenos químicos.

El problema central de esta investigación radica en la brecha entre la falta de recursos en zonas de poco acceso, los modelos tradicionales de enseñanza y las nuevas tecnologías interactivas, que aún no se han integrado de manera efectiva en el aprendizaje de la química. Este proyecto no solo propone una solución a esa limitación, sino que también busca incentivar el interés por las ciencias exactas, promoviendo un aprendizaje interactivo que fomente la curiosidad y el pensamiento crítico. A través de este simulador, se espera no solo mejorar la enseñanza, sino también motivar a futuros científicos e ingenieros a explorar fuera de los métodos convencionales.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los problemas que afecta a las telesecundarias es la falta de recursos educativos y tecnológicos. La falta de materiales impacta en la calidad de la educación. De acuerdo a las estadísticas obtenidas de INEGI, las telesecundarias alcanzan el 23% del total de todas las secundarias del país, mientras que la reprobación en ciencias es mayor a un 15% a nivel nacional. Asimismo, en Veracruz, más del 35% de las escuelas secundarias son telesecundarias. Pero solo el 12% tienen un laboratorio completamente equipado. La falta de recursos prácticos impide que los maestros puedan enseñar conceptos complicados como los enlaces químicos en química. En Cuitláhuac, la tasa de abandono tiene un porcentaje aproximado del 8% debido a la falta de herramientas tecnológicas [11].

La enseñanza de la química y la comprensión de los conceptos aplicados presentan un reto significativo para los estudiantes en estas condiciones, quienes a menudo luchan por visualizar y entender mediante imágenes estáticas en libros conceptos complejos como los enlaces químicos, esto aunado a la falta de laboratorios y materiales adecuados para poder explorar los temas de clase limita el aprendizaje práctico y conceptual de los jóvenes en telesecundarias. Además, los estudiantes carecen de una retroalimentación dinámica e inmediata que los ayude a identificar sus errores, explorar las consecuencias de sus acciones y mejorar su comprensión de cómo las modificaciones a las moléculas afectan su estabilidad y funcionalidad.

Las tecnologías actuales, y en particular el uso de interfaces interactivas como Leap

Motion, ofrecen una oportunidad única para superar estas barreras. Sin embargo, la integración de estas en la enseñanza de la química sigue siendo insuficiente y poco aprovechada, sobre todo en lo que respecta a la visualización y manipulación de modelos moleculares de manera accesible y pedagógica.

Para contrarrestar este problema, se propone el desarrollo de un simulador interactivo de moléculas que permita a los estudiantes manipular y explorar modelos, utilizando tecnología Leap Motion. Este simulador permitirá a los estudiantes descomponer y analizar las estructuras moleculares, rotarlas, acercarse a detalles específicos de los enlaces y reorganizarlos para observar cómo esos cambios afectan la estabilidad y funcionalidad de las moléculas. De esta manera, el simulador brindará una forma más accesible y precisa de aprender química.

4. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES AL RESPECTO TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES

Chemotion: A gesture based chemistry virtual laboratory

Mejora la comprensión de conceptos básicos en química mediante el uso de tecnologías interactivas y simulaciones, aumentando la motivación y mejorando la retención de información de los estudiantes; además de desarrollar habilidades críticas como la resolución de problemas y el pensamiento crítico [1].

VR glasses and leap motion trends in education

La combinación de VR y Leap Motion revoluciona la manera en que se enseña y se aprende química. Este proyecto, al igual que el anterior, cuenta con el potencial para aumentar la motivación de los estudiantes al adquirir los aprendizajes esperados de una manera más interactiva y menos teórica [2].

An implementation of VR Chemistry Experiment System

Mejora la comprensión de conceptos básicos de química mediante el uso de tecnologías interactivas y simulaciones [3].

Design and Validation of a Virtual Chemical Laboratory—An Example of Natural Science in Elementary Education

Este proyecto se enfoca en estudiantes de primaria; sin embargo, además de resaltar el aumento de la seguridad, también resalta la importancia de ayudar a los estudiantes a comprender conceptos difíciles a través de la práctica [4].

Teaching and Learning Chemistry via Augmented and Immersive Virtual Reality

Enfocado en niveles de escuela secundaria y universidad, este proyecto presenta un entorno de realidad aumentada y virtual mediante un sistema telefónico automatizado IVR (Respuesta de Voz Interactiva) [5].

Possible applications of the LEAP motion controller for more interactive simulated experiments in augmented or virtual reality

Crea experiencias de aprendizaje inmersivas e interactivas que combinan la realidad virtual y la simulación para explorar conceptos fundamentales en química [6].

Virtual laboratory—Using a hand movement recognition system to improve the quality of chemical education

Este proyecto demuestra cómo la implementación de un laboratorio virtual en el cual se interactúa a través de un sistema de gestos y movimientos, en la educación química, influye en la memorización y comprensión de la información, las habilidades de resolución de problemas y la durabilidad de la información en los estudiantes [7].

Molecular study for virtual protein laboratory

El proyecto se centra en el desarrollo de un Laboratorio Virtual de Proteínas que utiliza tecnología de realidad virtual para facilitar el estudio y la comprensión de la estructura biomolecular, especialmente de las proteínas. busca abordar las limitaciones de los métodos tradicionales de enseñanza en el campo de la biología molecular, que a menudo dependen de modelos estáticos y experimentos de laboratorio húmedo [8].

VR chemical laboratory implementation method and system based on hand motion capture and 3D unity

Este proyecto se enfoca en el desarrollo de un laboratorio químico virtual que utiliza la tecnología de realidad virtual y el motor Unity3D para proporcionar una experiencia de aprendizaje inmersiva y práctica en la educación química. A través de la captura de movimiento manual, los estudiantes pueden interactuar con un entorno virtual que simula un laboratorio químico real [9].

Interactive molecular simulation system based on virtual reality technology

Este sistema tiene como objetivo mejorar la comprensión y visualización de estructuras moleculares complejas mediante la interacción en tiempo real. El sistema permite a los usuarios manipular modelos moleculares y observar sus comportamientos en un entorno virtual, facilitando así el aprendizaje y la investigación en química y biología [10].

Dentro de las similitudes encontradas en los trabajos presentados anteriormente, la superior a todas es que todos proponen el desarrollo de un laboratorio virtual de química a través de la tecnología Leap Motion. Si bien, algunos proyectos mencionan la implementación de alguna otra herramienta como gafas de realidad virtual o el sistema IVR, Átomos Virtuales destaca por la accesibilidad que proporciona, pues sólo se requiere el controlador Leap Motion para interactuar con el laboratorio virtual, sumado a esto, las prácticas interactivas personalizadas con base al libro de la SEP que integra en conjunto del asistente virtual destaca la innovación del proyecto, revolucionando no sólo la manera en que los estudiantes interactúan con conceptos abstractos de química, sino también la manera en que adquieren nuevos conocimientos.

5. VALOR AGREGADO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN (QUÉ LA HACE DIFERENTE A LAS ANTERIORES Y QUE APORTA DE NUEVO)

Esta investigación destaca por su enfoque innovador en la manipulación de moléculas virtuales a través de prácticas interactivas en donde se implementan tecnologías innovadoras como Leap Motion y Realidad Aumentada para mejorar el aprendizaje de alumnos que se encuentren cursando la telesecundaria. A diferencia de estudios y trabajos anteriores que se centraban principalmente en prácticas donde sólo se implementa una de las dos tecnologías mencionadas, o bien, se centran de manera completamente técnica para desarrollar los ejercicios, este proyecto toma lo mejor de ambas tecnologías para desarrollar prácticas con un lenguaje claro y entendible con el propósito de mejorar el aprendizaje que adquieren los alumnos de telesecundaria reforzando los temas vistos en su libro de texto y virtualizándolos a algo más tangible como lo son modelos tridimensionales y prácticas interactivas.

El nivel de innovación de Átomos Virtuales tiene una serie de impactos a nivel social, ambiental, económico y tecnológico.

Impacto Social:

Educación Científica Accesible: El proyecto proporciona una herramienta interactiva y visualmente atractiva para enseñar conceptos complejos de química, como la formación de enlaces moleculares. Esto facilita la comprensión de temas difíciles para estudiantes de secundaria y educación superior, ofreciendo una solución para mejorar el aprendizaje.

Impacto en las escuelas: Las simulaciones de moléculas en entornos virtuales reducen la necesidad de costosos laboratorios físicos y del uso de productos químicos reales, lo que disminuye significativamente los costos asociados con la investigación y la experimentación en las escuelas. Esta innovación permite que más instituciones educativas tengan acceso a recursos científicos avanzados, independientemente de sus limitaciones presupuestarias.

Científico

Innovación en la enseñanza: Mejora el aprendizaje de conceptos abstractos, como los enlaces covalentes, polares e iónicos, al permitir la manipulación directa de átomos y moléculas. Esta metodología facilita una comprensión más profunda de la química estructural y las dinámicas moleculares, lo que puede revolucionar la enseñanza en laboratorios de química básica y avanzada.

Reducción riesgos experimentales: El proyecto permite realizar experimentos virtuales seguros, reduciendo riesgos para los investigadores. Esto es especialmente relevante en investigación de alto riesgo, donde la simulación puede ofrecer una alternativa segura para la prueba de nuevos compuestos o reacciones.

Tecnológico

Aprendizaje visual y cinestésico: La tecnología Leap Motion convierte el aprendizaje en una experiencia más visual, lo que beneficia a los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. En lugar de solo leer sobre cómo los átomos forman enlaces, los usuarios pueden ver y experimentar cómo interactúan los átomos cargados positiva o negativamente.

Accesibilidad y ampliación del alcance: Al ser una aplicación web, esta herramienta será accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet y Leap Motion. No sería necesario contar con laboratorios físicos, lo que facilita el acceso a este tipo de educación.

Económico

Reducción de costos: Las instituciones educativas pueden ahorrar en recursos materiales y operativos, permitiendo que más estudiantes accedan a prácticas experimentales sin aumentar significativamente los costos. Al implementar laboratorios y prácticas virtuales, se eliminan gastos y mantenimiento de equipos. Esto es especialmente importante para las instituciones que tienen problemas financieros, ya que crear laboratorios físicos podría ser muy costoso.

Soluciones tecnológicas de bajo costo: Esto facilita que instituciones y organizaciones con presupuestos limitados, como escuelas rurales o pequeñas empresas, accedan a tecnologías que de otro modo serían prohibitivas. Esto no solo facilita que más personas puedan usar herramientas científicas avanzadas, sino que también hace que sea más fácil para estudiantes de zonas con menos recursos acceder a estas tecnologías y aprender a usarlas.

6. HIPOTESIS A COMPROBAR

La implementación de este simulador interactivo de moléculas basado en tecnología de Leap Motion, que permite a los estudiantes de nivel secundaria y preparatoria explorar y manipular modelos 3D de moléculas, mejorará su comprensión de la química y las interacciones atómicas en comparación con las representaciones tradicionales en 2D.

Esto mejora en el aumento en las calificaciones y un incremento en el interés hacia el aprendizaje de la química. Adicionalmente se espera que los estudiantes que utilicen el simulador tengan una mayor capacidad para identificar y corregir errores en sus respuestas.

7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

(No olvidar considerar la integración del cumplimiento de algún ODS, Innovación social o promoción de la Resiliencia Social o Individual)

Desarrollar un sistema integral a través de una plataforma web y un simulador interactivo de moléculas basado en tecnología Leap Motion, que permita a los estudiantes manipular modelos tridimensionales de moléculas, además de recibir retroalimentación programada a través de información digital y un asistente virtual (NPC educativo).

Este proyecto tiene como iniciativa el fomentar la innovación educativa, promover la inclusión digital y fortalecer la resiliencia individual de los estudiantes, especialmente en telesecundarias, al brindar herramientas tecnológicas que permitan la mejora del aprendizaje en conceptos clave de química molecular. Además, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 4, 9 y 10 de la ONU, específicamente en los siguientes puntos:

- 4.1 Garantizar que todos los niños y niñas completen la enseñanza primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad.
- 4.4 Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen competencias relevantes, incluidas competencias técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

- 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales, alentando la innovación.
- 10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Objetivos específicos:

- Desarrollar un modelo tridimensional interactivo de moléculas que permita a los estudiantes manipular y explorar estructuras moleculares a través de la tecnología Leap Motion, proporcionando un entorno visual y dinámico para la comprensión de los enlaces químicos y las propiedades moleculares.
- Implementar una bitácora digital que registre cada interacción del estudiante con las moléculas, a través de una base de datos, detallando las acciones realizadas (unión de átomos, ruptura de enlaces, reacciones observadas).
- Diseñar un asistente virtual (NPC educativo) con inteligencia artificial, capaz de proporcionar explicaciones sobre las acciones realizadas por el estudiante.
- Evaluar la efectividad del simulador en la mejora de la comprensión de los estudiantes sobre conceptos clave de la química molecular a nivel secundaria y preparatoria, mediante pruebas previas y posteriores al uso del simulador, comparando el rendimiento y la experiencia de los estudiantes con métodos tradicionales de enseñanza en zonas alejadas de la ciudad.

8. METODOLOGÍA

Debido al plazo de 1 año para el desarrollo del proyecto, se seleccionaron dos metodologías, Scrum se eligió para el desarrollo de la plataforma web; mientras que Design Thinking se seleccionó para el desarrollo del simulador interactivo de moléculas. A continuación se realiza un compendio de cada una de las fases involucradas en las metodologías seleccionadas.

Scrum: marco de trabajo ágil utilizado para gestionar proyectos de desarrollo de software y otros tipos de proyectos complejos.

- **Inicio:** Se encarga de estudiar y analizar el proyecto identificando las necesidades básicas del sprint.
- **Planificación y estimación:** Se establecen tareas correspondientes y hacer las estimaciones de tiempos de entrega, así como crear una lista ordenada para clasificar el trabajo según su prioridad.
- **Implementación:** Revisión constante del backlog (tareas realizadas, tiempo invertido y evolución) para priorizar y resolver dificultades surgidas durante el proceso.
- **Revisión y retrospectiva:** Se presenta el trabajo realizado a los interesados y el equipo analiza lo que funcionó o no, para mejorar en el siguiente sprint.
- **Lanzamiento:** El producto o funcionalidad desarrollada se entrega o lanza al usuario final, generando retroalimentación para futuros sprints.

Design Thinking: se centra en entender las necesidades del usuario, generando soluciones innovadoras y efectivas a través de la iteración continua y la colaboración

multidisciplinaria.

- **Empatizar:** se busca comprender a fondo las necesidades y perspectivas de los usuarios, especialmente a los adolescentes, respecto a la situación crítica sobre la enseñanza de la química. Esto asegura que el proceso de diseño está enfocado en mejorar su aprendizaje y conciencia sobre estos temas.
- **Definir:** se analizan los datos recopilados para identificar patrones y problemas comunes relacionados con la química molecular. Se crean una serie de prácticas para guiar el aprendizaje.
- **Idear:** se generan ideas creativas y soluciones innovadoras para mejorar la experiencia de aprendizaje de los adolescentes sobre la química molecular, utilizando tecnologías como el Leap motion, Realidad Virtual y Modelos 3D.
- **Prototipar:** se construyen prototipos (modelos 3D) y se adaptan a la realidad virtual para explorar y validar conceptos. Esto proporciona información valiosa para la toma de decisiones informadas y ayuda a definir soluciones factibles.
- **Evaluar o Testear:** se presentan los modelos a un público para obtener una variedad de perspectivas y opiniones. La retroalimentación recibida ayuda a refinar y optimizar el proyecto para asegurar que cumpla con los objetivos y tenga un impacto positivo en el público objetivo.

9. PROCEDIMIENTOS

Scrum:

- **Inicio:** en esta fase se realizó un análisis de investigación para identificar las necesidades básicas, tales como la funcionalidad, el público objetivo, los contenidos a desarrollar, las tecnologías a utilizar, así como los aspectos de accesibilidad en el diseño responsivo y experiencia de usuario, con el fin de garantizar una plataforma eficiente, intuitiva y alineada con los objetivos del proyecto.
- **Planificación y estimación:**
Se establecieron tareas correspondientes mediante un cronograma para hacer las estimaciones de tiempos de entrega de cada actividad, asimismo, tener una organización adecuada que permita coordinar al equipo, optimizar los recursos disponibles y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
- **Implementación:** se llevó a cabo una revisión continua del backlog, considerando las tareas realizadas, el tiempo invertido y la evolución de cada actividad, con el propósito de mantener un control riguroso de los sprints definidos como entregables en el desarrollo de la aplicación. Durante este proceso, se diseñó la arquitectura de software a partir del análisis detallado de los casos de uso, con el objetivo de presentar de manera estructurada y comprensible el flujo operativo de la plataforma. Esta planificación asegura que, una vez que el usuario acceda al sistema, se despliegue correctamente al visor de moléculas como funcionalidad principal del entorno virtual.
- **Revisión y retrospectiva:** se presenta el avance del trabajo a las partes interesadas, permitiendo al equipo realizar un análisis reflexivo sobre los aspectos que funcionaron adecuadamente y aquellos que requieren ajustes. Esta retroalimentación es fundamental para optimizar los procesos y aplicar mejoras en el siguiente sprint, garantizando así una evolución continua y efectiva del desarrollo de la plataforma, particularmente en lo relacionado con la correcta implementación del visor molecular y su integración dentro de la

arquitectura de software previamente establecida.

- **Lanzamiento:**

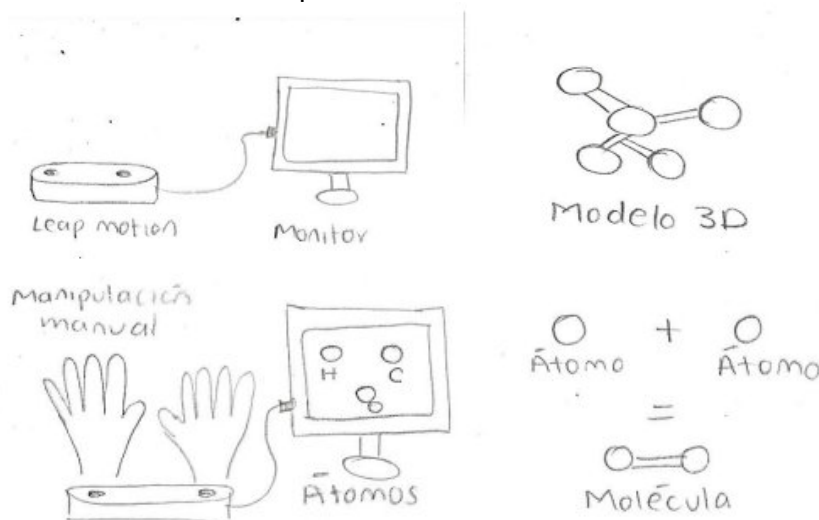
El lanzamiento de la plataforma web se realizará en cuanto se desarrolle el intérprete que conectará el simulador con la plataforma, asimismo se utilizará el framework electron permitiendo el desarrollo de la aplicación de escritorio usando los componentes del lado del cliente y del servidor que originalmente se habían desarrollado para la aplicación web, optimizando los recursos del dispositivo en donde se ejecute Átomos Virtuales.

Design Thinking:

Empatizar: en esta fase se comenzó definiendo el rol de cada integrante del equipo, con el objetivo de tener en claro los responsables de cada actividad. Posteriormente, se realizó la definición de los usuarios a los que se dirige el proyecto, asimismo, se realizó una investigación en donde se exploraron herramientas tecnológicas aplicadas en la enseñanza de ciencias, aplicándose un análisis sobre las dificultades y limitaciones que enfrentan cada uno de las herramientas presentadas con anterioridad, con el objetivo de tomar las fortalezas y reducir las limitaciones de los proyectos investigados.

Definir: como segunda fase se realizó la definición del problema que se abordaría, así como la propuesta de solución que se brindaría. Esta definición se realizó tras concluir la primera fase de la metodología (empatizar), pues posteriormente a las investigaciones realizadas, se lograron definir las bases que se tomarían para que el proyecto resolviese la problemática de manera específica. De igual manera, en esta fase se realizó el borrador de la idea principal de la solución (herramientas a requerir, secciones principales de la plataforma y del simulador) con base a la problemática definida anteriormente, cabe resaltar que dicha ideación sólo fue el bosquejo preliminar tras los cambios que se realizarán posteriormente en la tercera fase de la metodología.

- Principalmente se definieron las tecnologías a desarrollar y/o utilizar: Leap Motion, modelos 3D, computadora.



- De igual manera, se definieron las dos principales ideas de lo que será la interfaz del simulador: splash y la información que se le brindará al usuario.

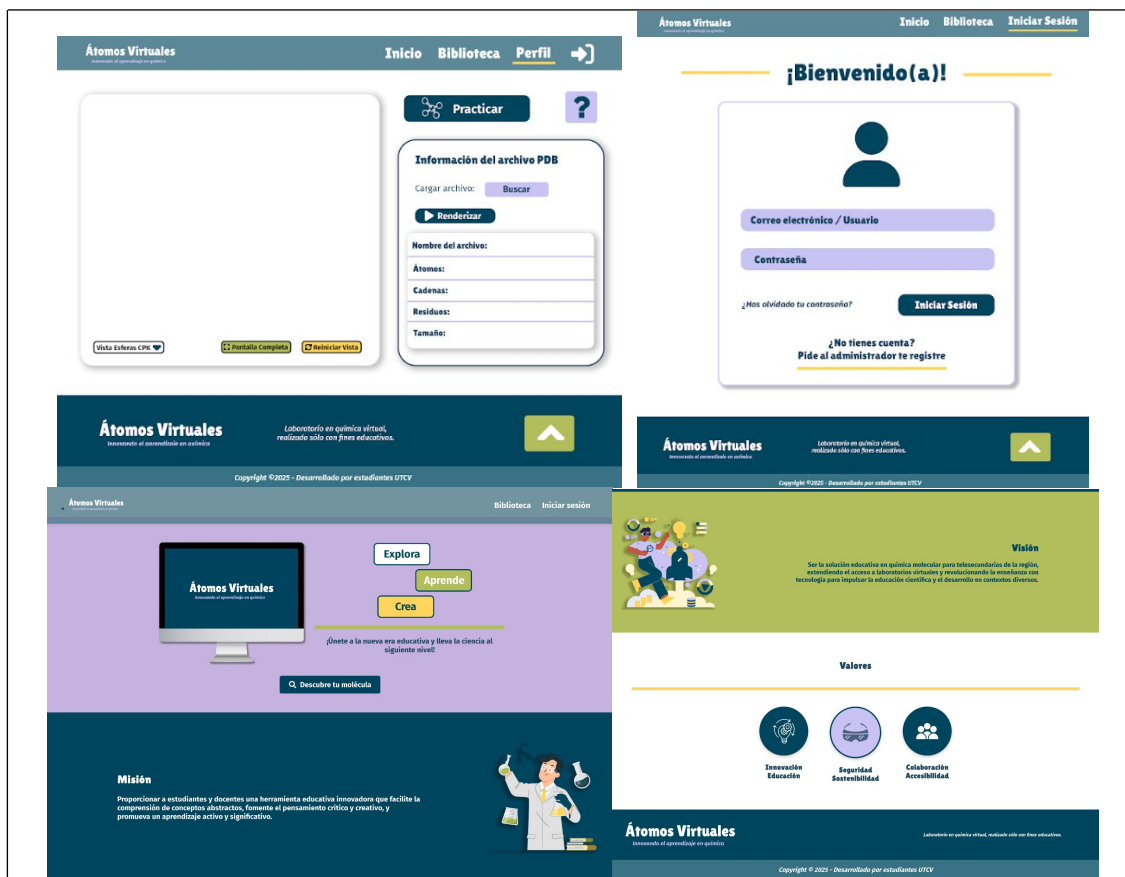


Idear: en esta fase se concentra la mayoría de los entregables del desarrollo del proyecto, pues tras definir la idea principal, se comenzó el diseño de los mockups de la plataforma web, igualmente se generó una lluvia de ideas en donde se realizaron bosquejos del NPC y del escenario a modelar, así como ideas de las opciones que se podrían implementar en el simulador interactivo mediante el Leap Motion, con base a las investigaciones realizadas de las funciones permitidas del dispositivo en Unity. Por último, también se realizó la primer molécula, el agua, con el objetivo de realizar pruebas de color y material en Maya y Unity.

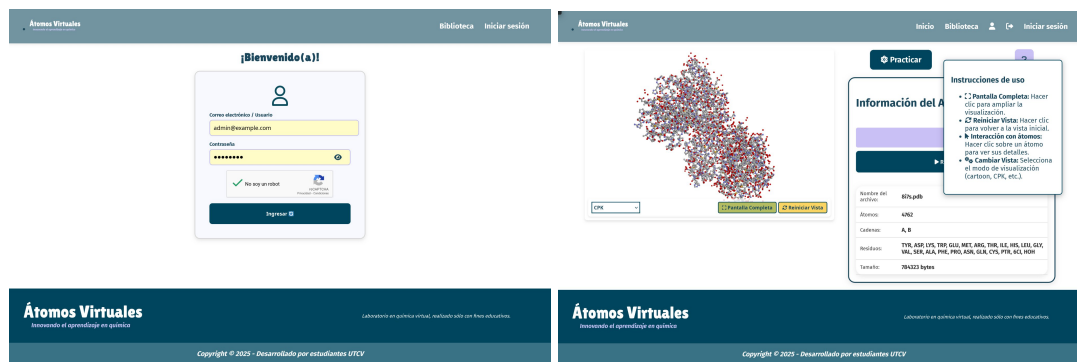
- Se muestra el NPC en el escenario ya modelado previamente.



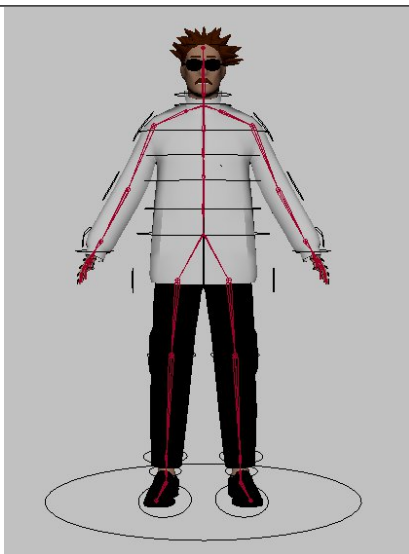
- Se realizan los mockups de las vistas principales de la plataforma web, en donde se incluye la vista del visualizador molecular, el inicio de sesión, y el inicio de la página.



Prototipar: se realizaron prototipos de las moléculas a utilizar en cada una de las prácticas establecidas previamente; de igual manera, se realizó el prototipo integral de la plataforma web, con base a los mockups diseñados anteriormente.



Tras aprobarse el modelado final del NPC, se realizó su rigging para el prototipado de las animaciones que se utilizarían para el personaje dentro del simulador interactivo.



Con base a los prototipos realizados, se realizaron modificaciones en el diseño de la plataforma web y del simulador interactivo con el objetivo de brindar mayor accesibilidad al usuario en la interacción con las herramientas desarrolladas.

Evaluar o Testear: las pruebas fueron realizadas de manera exhaustiva de manera interna en el equipo para afinar el diseño y accesibilidad que brindan las herramientas tecnológicas desarrolladas; asimismo se ajustaron detalles detectados en dichas pruebas; posteriormente se realizó la documentación del proyecto con base a las metodologías utilizadas a fin de proceder con la implementación de Átomos Virtuales en una telesecundaria ya definida anteriormente para la evaluación de evaluación del software.

10. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el proyecto con base al desarrollo de cada una de las fases mencionadas anteriormente:

Página web

Inicio de sesión: en este apartado de la plataforma se solicitan los datos básicos del usuario que previamente fueron registrados por el administrador, con base a los datos ingresados en este apartado se presentan las vistas correspondientes al rol que ejerce la persona dentro del sistema: estudiante, profesor, administrador.

Inicio: posteriormente se muestra el apartado de inicio, esta sección contiene la misma vista para cada uno de los diferentes roles, en ella se presenta información general del proyecto, tales como misión, visión, valores; además se dirige al laboratorio virtual, mediante el botón: Descubre tu molécula.

Átomos Virtuales Biblioteca Iniciar sesión

¡Bienvenido(a)!

Correo electrónico / Usuario
admin@example.com

Contraseña

✓ No soy un robot

Ingresar

Átomos Virtuales
Innovando el aprendizaje en química

Laboratorio en química virtual, realizado solo con fines educativos.

Copyright © 2025 - Desarrollado por estudiantes UTECV

Visor molecular: cualquiera de los 3 tipos de usuario podrá ingresar a esta sección, en ella se debe ingresar alguno de los archivos PDB, posteriormente se visualizará en pantalla de lado izquierdo la molécula con sus átomos correspondientes y de lado derecho se presentará información obtenida del mismo archivo ingresado.

Átomos Virtuales Inicio Biblioteca Iniciar sesión

Practicar

Información del Archivo

Nombre del archivo: 817n.pdb
 Atomo: 4362
 Cadena: A, B
 Residuo: TYR, ASP, LYS, THR, GLU, MET, ARG, THR, ALA, MET, LEU, GLY, VAL, SER, ILE, PHE, PRO, ASN, GLN, CYS, PYS, GLY, ASP
 Tamaño: 764322 bytes

Instrucciones de uso

- **1. Pantalla Completa:** Hacer clic para ampliar la visualización.
- **2. Reiniciar Vista:** Hacer clic para volver a la vista inicial.
- **Interacción con átomos:** Hacer clic sobre un átomo para ver sus detalles.
- **3. Cambiar Vista:** Selecciona el modo de visualización (cartoon, CPK, etc.).

Átomos Virtuales
Innovando el aprendizaje en química

Laboratorio en química virtual, realizado solo con fines educativos.

Copyright © 2025 - Desarrollado por estudiantes UTECV

Biblioteca: en esta sección se presentarán a los alumnos los cursos disponibles.

Átomos Virtuales Inicio Biblioteca Perfil

Bienvenido(a) a tu laboratorio virtual de química.

Nombre del alumno

Cursos **Progreso**

Práctica 01
Descripción
Nivel: Fácil
▶ Iniciar

Práctica 02
Descripción
Nivel: Fácil
▶ Iniciar

Práctica 03
Descripción
Nivel: Fácil
▶ Iniciar

Átomos Virtuales
Innovando el aprendizaje en química

Laboratorio en química virtual, realizado solo con fines educativos.

Copyright © 2025 - Desarrollado por estudiantes UTECV

Perfil: en esta sección se presentan los cursos comenzados, en los cuales se listan las prácticas en progreso de realizarse. Asimismo, dentro de cada curso disponible se encontrarán listadas las prácticas para realizar.

Átomos Virtuales

Inicio Biblioteca Perfil

Bienvenido(a) a tu laboratorio virtual de química.

Nombre del alumno

Cursos

Progreso

Práctica 01

Descripción

Nivel: Fácil

Iniciar

Práctica 02

Descripción

Nivel: Fácil

Iniciar

Práctica 03

Descripción

Nivel: Fácil

Iniciar

Prácticas	Estado
Practica 01: H2O / Agua	Realizada
Practica 02: C4H10 / Butano	No realizada
Practica 03: C3H8 / Propano	No realizada

Átomos Virtuales

Laboratorio en química virtual, realizado sólo con fines educativos.

Copyright ©2025 - Desarrollado por estudiantes UTCV

Átomos Virtuales

Laboratorio en química virtual, realizado sólo con fines educativos.

Copyright ©2025 - Desarrollado por estudiantes UTCV

Panel administrativo: en el perfil de los profesores y los administradores, se visualizará un panel administrativo en la sección de perfil, este panel reemplazará al progreso de los cursos que se presenta únicamente en el perfil de los alumnos.

Átomos Virtuales

Inicio Biblioteca Perfil

Administrador

Estudiantes Profesores

Crear usuario

Estudiantes	Grado	Grupo	Acciones
Nombre Apellido1 Apellido2	3 °	A	
Nombre Apellido1 Apellido2	3°	B	
Nombre Apellido1 Apellido2	3°	A	
Nombre Apellido1 Apellido2	3°	A	
Nombre Apellido1 Apellido2	3°	A	
Nombre Apellido1 Apellido2	3°	A	
Nombre Apellido1 Apellido2	3°	B	
Nombre Apellido1 Apellido2	3°	B	

Átomos Virtuales

Inicio Biblioteca Perfil

Nombre del profesor

Selecciona el grupo y grado*

Estudiantes	Practica 01	Practica 02	Practica 03
Nombre Apellido1 Apellido2	Realizada	Realizada	Realizada
Nombre Apellido1 Apellido2	No realizada	No realizada	No realizada
Nombre Apellido1 Apellido2	No realizada	No realizada	No realizada
Nombre Apellido1 Apellido2	No realizada	No realizada	No realizada
Nombre Apellido1 Apellido2	No realizada	No realizada	No realizada
Nombre Apellido1 Apellido2	No realizada	No realizada	No realizada
Nombre Apellido1 Apellido2	No realizada	No realizada	No realizada
Nombre Apellido1 Apellido2	No realizada	No realizada	No realizada
Nombre Apellido1 Apellido2	No realizada	No realizada	No realizada

Átomos Virtuales

Laboratorio en química virtual, realizado sólo con fines educativos.

Copyright ©2025 - Desarrollado por estudiantes UTCV

Átomos Virtuales

Laboratorio en química virtual, realizado sólo con fines educativos.

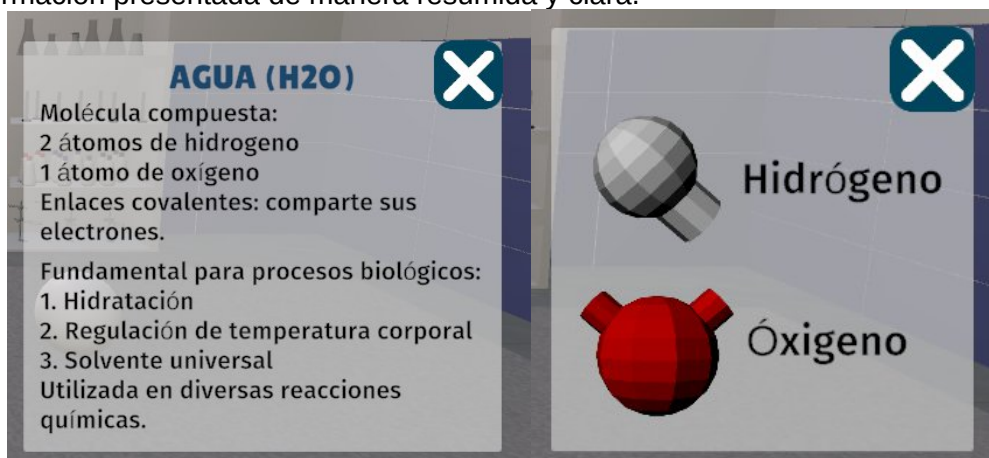
Copyright ©2025 - Desarrollado por estudiantes UTCV

Simulador interactivo

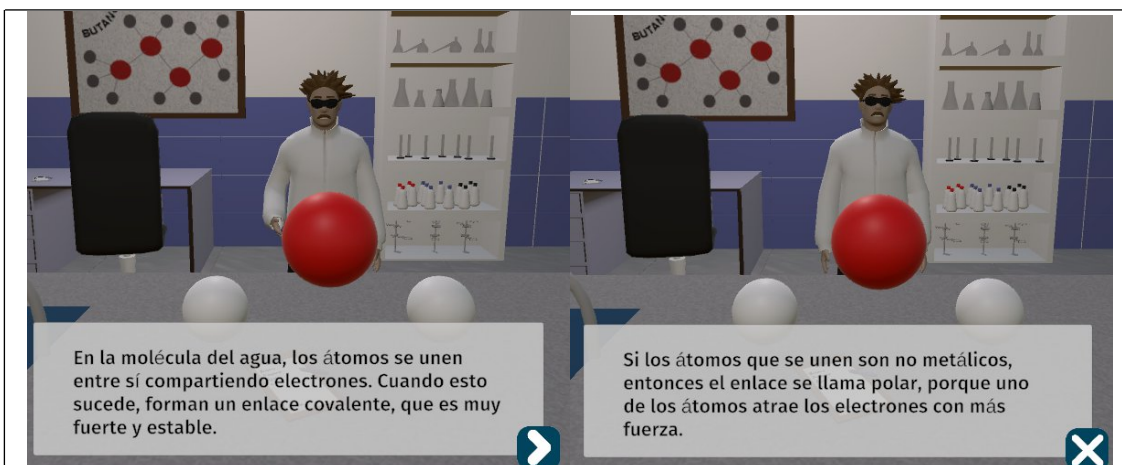
Menú: se presenta un listado de diversos botones que muestran información relevante sobre la molécula con la que se interactúa, asimismo se listan botones en donde se puede mostrar de nuevo la información presentada por el personaje.



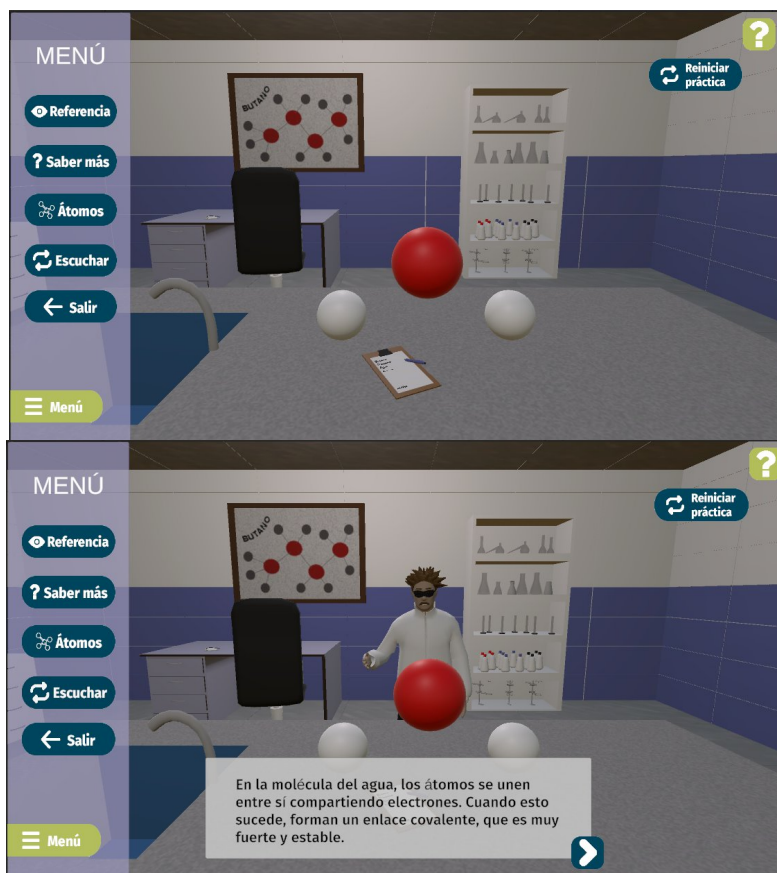
Información de moléculas: los botones “átomos” y “saber más” muestran información relevante sobre la molécula y sus átomos correspondientes. Esta información es de utilidad al estudiante, pues no sólo refuerza los conocimientos básicos adquiridos mediante su libro de texto, sino que además complementa dicho aprendizaje con información presentada de manera resumida y clara.

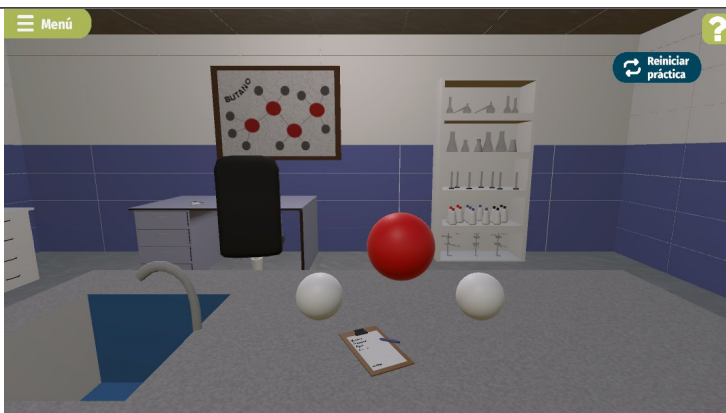


NPC Interactivo: el personaje representa a un profesor de química, el cual, mediante explicaciones fáciles de comprender, guía al estudiante para mejorar su aprendizaje de manera auditiva y visual sobre la molécula con la que interactúa.



Pantalla principal: la pantalla principal se compone del menú y de la sección práctica; en esta sección se presenta el personaje interactivo y la mesa de trabajo en la cual se podrá interactuar con los átomos correspondientes para realizar la práctica correspondiente.





Conclusiones

Actualmente se ha desarrollado el sistema para que funcione de manera integral, es decir, la plataforma web se encuentra conectada con el simulador interactivo para que funcione como una sola aplicación, en lugar de dos diferentes. Esto potencia al sistema como una solución integral cumpliendo con el objetivo principal del proyecto. Asimismo, se están desarrollando las prácticas con base al libro de 3° de telesecundaria en la asignatura de química, en donde se toman los temas centrales (enlace iónico, por ejemplo) para mostrar visualmente a nivel molecular el resultado de estos conceptos.

Como trabajo futuro se planea desarrollar las prácticas correspondientes al libro de la SEP, las cuales cubren los temas mencionados en donde se involucren moléculas para complementar la información que se brinda en dicho libro. De igual manera, se tiene contemplado implementar el proyecto principalmente en una telesecundaria con el objetivo de pulir las actividades implementadas con el objetivo de que sean lo más sencillas y claras de llevar a cabo por los estudiantes.

11. BIBLIOGRAFÍA

- [1] H. S. Al-Khalifa, «CHEMOTION: A gesture based chemistry virtual laboratory with leap motion,» Comput. Appl. Eng., Noviembre 2017. [En línea]. Available: <https://doi.org/10.1002/cae.21848>. [Último acceso: 27 Febrero 2025].
- [2] H. Ling y L. Rui, «VR glasses and leap motion trends in education,» Conf. Comput. Sci. & Educ. (ICCSE). Nagoya, Japan {IEEE}, 2016. [En línea]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICCSE.2016.7581705>. [Último acceso: 27 Febrero 2025].
- [3] Jinkun Han, Yifei Tian, Wei Song, and Simon Fong. 2017. An Implementation of VR Chemistry Experiment System. In Proceedings of the International Conference on Big Data and Internet of Thing (BDIOT '17). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 205–208. <https://doi.org/10.1145/3175684.3175708>. [Último acceso: 27 Febrero 2025].
- [4] Y.-C. H. H. N. Chi-Yi Tsai, «Design and Validation of a Virtual Chemical Laboratory—An Example of Natural Science in Elementary Education,» Appl. Sci., Octubre 2021. [En línea]. Available: <https://doi.org/10.3390/app112110070>. [Último acceso: 27 Febrero 2025].
- [5] Z. A. Jiménez, «Teaching and Learning Chemistry via Augmented and Immersive Virtual Reality,» ACS Publications, 26 Septiembre 2019. [En línea]. Available:

<https://doi.org/10.1021/bk-2019-1318.ch003>. [Último acceso: 27 Febrero 2025].

[6] O. V. A. M. N. J. D. C. Peter Wozniak, applications of the LEAP motion controller for more interactive simulated experiments in augmented or virtual reality,» SPIE, 27 Septiembre 2016. [En línea]. Available: <https://doi.org/10.1117/12.2237673>. [Último acceso: 27 Febrero 2025].

[7] P. J. Robert Wolski, «Virtual laboratory—Using a hand movement recognition system to improve the quality of chemical education» British Journal Educational Techonology, 04 Agosto 2017. [En línea]. Available: <https://doi.org/10.1111/bjet.12563>. [Último acceso: 27 Febrero 2025].

[8] Yiyu CaiBaifang LuHuagen Wan, «Molecular study for virtual protein laboratory» Google Patents, 17 Marzo 2005. [En línea]. Available: WO2005024756A1. [Último acceso: 27 Febrero 2025].

[9] Qi Shuhan, Lu Dengzhen, Li Hengyi, Liu Siyuan, Qiu Fuyu, Li Linhao, «VR chemical laboratory implementation method and system based on hand motion capture and 3D unity» Google Patents, 05 Julio 2022. [En línea]. Available: CN114706513A. [Último acceso: 27 Febrero 2025].

[10] Chen Dongping Zhao Rui Chu Qingzhao «Interactive molecular simulation system based on virtual reality technology» Google Patents, 17 Julio 2025. [En línea]. Available: CN113126773A. [Último acceso: 27 Febrero 2025].

[11] INEGI. «12 Principales cifras del sistema educativo nacional 2023». Gob.mx. Accedido el 27 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible: https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2023_2024_bolsillo.pdf